

MidiStruct

Manual de Usuario

Developed by Acrosonus Mastering — acrosonus@outlook.com
Licence : GNU GPL v3 — <https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html>

Índice

1. Instalación
 2. Primer lanzamiento — Inicio rápido
 3. Diálogo 1 — Estilos musicales
 4. Diálogo 2 — Presets de acordes
 5. Diálogo 3 — Acordes manuales
 6. Lo que el script crea en REAPER
 7. Las 5 pistas — Función y configuración VSTi
 8. Trabajar con el Seed
 9. Consejos de producción
 10. Referencia — Lista de presets
 11. Referencia — Sintaxis de acordes
 12. Referencia — Notas MIDI de batería (GM)
 13. Preguntas frecuentes
-

1. Instalación

Paso 1 — Descarga el archivo `MidiStruct.lua`.

Paso 2 — Cópialo en la carpeta de scripts de REAPER:

- Windows: `%APPDATA%\REAPER\Scripts\`
- macOS: `~/Library/Application Support/REAPER/Scripts/`
- Linux: `~/.config/REAPER/Scripts/`

Paso 3 — En REAPER, abre `Actions > Show Action List`.

Paso 4 — Haz clic en `New ReaScript`, navega hasta el archivo `.lua` y confirma.

Paso 5 — (Opcional pero recomendado) Asigna un atajo de teclado a la acción

Script: `MidiStruct.lua` para acceso rápido.

Sin dependencias externas. El script utiliza únicamente la API Lua

integrada en REAPER y las funciones estándar de ReaScript. Nada que instalar.

Compatibilidad: REAPER 6.x y 7.x — Windows, macOS y Linux.



ACROSONUS

2. Primer lanzamiento — Inicio rápido

Abre un proyecto REAPER en blanco (o uno existente — las pistas se añaden al final, nada se modifica). Coloca el cursor en la posición de la línea de tiempo donde quieres que comience la pista.

Ejecuta el script. Aparecerán tres diálogos en secuencia.

Para una primera prueba rápida:

- Diálogo 1: deja todos los valores por defecto (1,0,0,6,0) → OK
- Diálogo 2: escribe 2 (preset Pop vi-IV-I-V) → OK
- Espera de 3 a 5 segundos

El script crea inmediatamente 5 pistas con colores, una línea de tiempo con regiones nombradas y un informe de texto en la carpeta de tu proyecto.

Pulsa Play. Escucharás el resultado con los instrumentos General MIDI por defecto de REAPER. Asigna tus propios plugins VSTi a las 5 pistas para obtener la calidad de sonido que desees.

3. Diálogo 1 — Estilos musicales

Este primer diálogo contiene 5 campos separados por comas.

Style (1=Pop 2=Tech 3=LoFi 4=RnB 5=House 6=Trap 7=Rock), Style 2 mix (0=None), Mix % (0-100), Complexity (1-10), Seed (0=Random)

Estilo principal (campo 1 — valor 1 a 7)

Define el estilo base de la pista. Afecta al BPM, el swing, los patrones

de batería, la escala preferida, la energía y la precisión rítmica.

Nº	Nombre	BPM	Swing	Carácter
1	Pop	124	12%	Directo, pegadizo, escala mayor
2	Techno (Peak)	133	0%	Mecánico, tenso, escala frigia
3	Lo-Fi Hip Hop	85	35%	Swing intenso, ride cymbal, pentatónica
4	R&B / Soul	92	28%	Groovy, escala dórica, walking bass rico



5	Classic House	124	25%	Bombo en 4/4, hi-hat swingueado, escala menor
6	Trap / Future	140	10%	Bajo escaso, escala menor oscura
7	Rock / Alt	120	0%	Hi-hat abierto constante, alta energía, pentatónica

Estilo secundario y mezcla (campos 2 y 3)

Crea un estilo híbrido entre dos estilos. Ejemplo: 1,4,40 crea una

mezcla Pop/R&B con 60% Pop y 40% R&B. Los parámetros numéricos (BPM, swing,

energía) se interpolan linealmente. Los patrones de batería y la escala

cambian completamente al estilo dominante.

Deja el campo 2 en 0 para un estilo puro sin mezcla.

Complejidad (campo 4 — valor 1 a 10)

Controla la densidad global de la melodía y los ornamentos.

Valor	Efecto
1-3	Melodía muy escasa, pocas notas, minimalista
4-6	Densidad equilibrada — valor inicial recomendado
7-9	Melodía densa, muchas notas de paso, fills frecuentes
10	Máximo — puede saturar algunas secciones

Seed (campo 5)

El seed es el número que inicializa el generador aleatorio.

- 0 — genera un seed basado en el reloj del sistema. Cada ejecución produce un resultado diferente.
- Cualquier otro número — resultado idéntico en cada ejecución. Indispensable para recuperar una generación que te gustó.



ACROSONUS

El seed aparece en el informe de texto y en el diálogo de confirmación.

Anótalo siempre antes de volver a ejecutar el script.

4. Diálogo 2 — Presets de acordes

Preset number (0=Manual) 1-17

Escribe el número del preset deseado, o 0 para introducir tus propios acordes.

Los 17 presets cubren las progresiones más utilizadas en la producción musical moderna. Consulta la lista completa en la sección 10.

Consejo: aunque conozcas tus acordes, prueba primero los presets para entender cómo responde el motor antes de personalizar.

5. Diálogo 3 — Acordes manuales

Este diálogo solo aparece si escribiste 0 en el diálogo 2.

Chords e.g.: Am:4 F:4 C:4 G:4

Sintaxis básica

NOTA CALIDAD : DURACIÓN

- Nota: C, D, E, F, G, A, B con sostenido (#) o bemol (b)
- Calidad: ver tabla a continuación
- :Duración: número de compases (opcional, por defecto = 4)

Los acordes se separan por espacios. La progresión se repite automáticamente a lo largo de la pista.

Calidades de acordes disponibles

Sintaxis	Acorde	Ejemplo
(ninguna)	Mayor	C = Do mayor
m o min	Menor	Am = La menor
maj7	Mayor 7	Cmaj7
m7	Menor 7	Am7
7	Dominante 7	G7
9	Dominante 9	D9



m9	Menor 9	Dm9
add9	Add9	Cadd9
sus4	Sus4	Gsus4
sus2	Sus2	Dsus2
dim	Disminuido	Bdim
aug	Aumentado	Eaug
5	Power chord	A5

Ejemplos de entrada

Am:4 F:4 C:4 G:4 → 4 acordes de 4 compases cada uno
 Dm7:2 G7:2 Cmaj7:4 → ii-V-I con duraciones desiguales
 A:4 D:4 E:4 E:4 → Blues rock en La
 Cmaj7:2 Am7:2 Fmaj7:2 G7:2

Consejo: las progresiones cortas (2 a 4 acordes) suelen dar los resultados

más coherentes. El motor puede gestionar hasta 12 acordes (preset Blues 12

compases) pero la melodía se vuelve más difícil de controlar.

6. Lo que el script crea en REAPER

5 pistas MIDI con código de colores

Pista	Color	Contenido
DRUMS	Rojo	Bombo (36), Caja (38), Hi-hat (42/46), Ride (51/53), Crash (49)
BASS	Azul	Línea de bajo monofónica, octavas 2-3
PAD-CHORDS	Morado	Acordes con voice leading, octavas 4-5, + CC#11
MELODY	Verde	Melodía lead, octavas 4-5, + CC#1 en notas largas
COUNTER-MEL	Naranja	Contrapunto, toca en los silencios de MELODY

Regiones de la línea de tiempo con código de colores



ACROSONUS

Sección	Color	Función
Intro	Azul oscuro	Solo batería + pad mínimo
Verse	Verde	Arreglo completo, densidad media
PreChorus	Dorado	Tensión creciente, build de hi-hat
Chorus 1	Rojo	Hook original
Chorus 2	Rojo	Hook una octava más arriba
Chorus 3	Rojo	Hook + armonización en tercera
Bridge	Morado	Modulado +2 semitonos, arreglo reducido
Outro	Verde azulado	Reducción progresiva

Items MIDI nombrados

Cada item en la línea de tiempo lleva el nombre PISTA | SECCIÓN.

Ejemplo: MELODY | Chorus 2, DRUMS | Bridge, BASS | Verse.

Esto permite una navegación y edición precisas sin abrir los items.

Automatización de tempo

- Bridge: BPM - 2 (ligera desaceleración, espacio de respiración)
- Chorus 3: BPM + 1 (ligera aceleración, energía final)
- Outro: vuelta al BPM original

Informe de texto

Guardado automáticamente en la carpeta del proyecto:

MidiStruct__rapport.txt

Contiene: fecha, estilo, tonalidad inferida, escala, BPM, swing, complejidad, seed, número de compases, duración total, progresión de acordes, descripción del hook (pasos rítmicos y contorno interválico) y estructura completa sección por sección.

7. Las 5 pistas — Función y configuración VSTi



El script genera MIDI en bruto. La calidad sonora final depende enteramente de los instrumentos virtuales que asignes a cada pista.

DRUMS

Canal MIDI 10 (canal de batería GM estándar) para todas las notas.

Los demás canales no contienen nada en esta pista.

Funciona de forma nativa con cualquier plugin de batería GM (ReaSamplOmatic, MT-Power Drumkit, EzDrummer, Superior Drummer, BFD, Steven Slate Drums, Addictive Drums...).

Notas utilizadas:

Nota MIDI	Instrumento
36	Bombo
38	Caja
42	Hi-hat cerrado
46	Hi-hat abierto
49	Crash cymbal
51	Ride cymbal
53	Ride bell

BASS

Notas en el canal MIDI 1, rango MIDI 24-60 (octavas 2-3).

Funciona con cualquier plugin de bajo: bajo eléctrico, bajo sintetizado, bajo acústico. Para un sonido moderno, un VSTi de bajo con round-robin (Scarbee, Modo Bass, Trilian) dará los mejores resultados.

Nota: el walking bass usa notas de aproximación cromática en el último paso de cada compás. Estas notas son cortas y suaves — es intencional.

Si tu VSTi tiene un modo legato, actívalo para transiciones más fluidas.

PAD-CHORDS



ACROSONUS

Notas en el canal MIDI 1, rango 48-84 (octavas 4-5), con CC#11 Expression.

Importante: para que el swell exponencial funcione, tu VSTi debe responder al CC#11 (Expression). Este es el caso de la mayoría de los plugins orquestales (Spitfire, BBCSO, librerías de Kontakt, EW Hollywood) y los sintetizadores modernos. Si tu sintetizador no responde al CC#11, puedes mapearlo internamente al parámetro de volumen o expresión, o simplemente ignorar la automatización CC y trabajar con volumen estático.

Para progresiones jazz (presets 9, 10, 11), un piano eléctrico o un Rhodes responderá de forma natural a la expresión. Para estilos EDM, un pad de sintetizador con filtro modulable por CC#11 producirá un movimiento orgánico.

MELODY

Notas en el canal MIDI 1, rango 48-84, con CC#1 Modulación en notas largas.

CC#1 (Modulación) está mapeado al vibrato en la gran mayoría de los plugins VSTi de sintetizador y orquestales. Si no es el caso de tu instrumento,

comprueba la configuración del LFO de modulación dentro del plugin.

Para una melodía vocal: un VSTi de voz (Vocaloid, Synthesizer V, EAST WEST Hollywood Vocals) con CC#1 mapeado al vibrato dará resultados muy naturales.

Para un sonido más electrónico: un sintetizador lead con CC#1 mapeado a la profundidad del vibrato o a la frecuencia de corte del filtro.

COUNTER-MEL

Notas en el canal MIDI 1, mismo rango que MELODY pero ligeramente más bajo.

El contrapunto toca exclusivamente en los silencios de la melodía principal.

Puede recibir el mismo VSTi que MELODY (para armonía) o un instrumento diferente (flauta, violín, marimba...) para crear un diálogo tímbrico.

8. Trabajar con el Seed

El seed es la clave de todo el flujo de trabajo con MidiStruct .

Generar múltiples versiones

Ejecuta el script varias veces con seed = 0 (aleatorio). Cada ejecución



produce una pista diferente con la misma progresión de acordes y el mismo estilo. Anota los seeds de las versiones que te gusten en el informe de texto o en tu DAW mediante una nota de proyecto.

Reproducir una generación

Introduce el seed anotado en el campo Seed del diálogo 1. La generación será rigurosamente idéntica, incluso semanas después, incluso en otro ordenador.

Variaciones controladas

Mantén el mismo seed pero cambia un parámetro (complejidad, estilo 2, mezcla).

Obtendrás una variación de la misma pista con una ligera diferencia musical.

Esto es útil para encontrar el equilibrio exacto entre dos estilos.

Flujo de trabajo recomendado

1. Genera de 10 a 20 versiones con seed aleatorio — anota los seeds
2. Escucha rápidamente cada versión (30 segundos es suficiente)
3. Conserva 2 o 3 versiones prometedoras
4. Recarga la mejor con su seed exacto
5. Edita manualmente los elementos que no te convengan
6. Usa el resto como punto de partida para la producción

9. Consejos de producción

Después de la generación — qué hacer primero

Asigna los VSTi antes de escuchar. El sonido General MIDI por defecto

de REAPER no hace justicia al contenido MIDI generado. Asigna al menos una batería decente a la pista DRUMS y un sintetizador a MELODY antes de evaluar el resultado.

Empieza silenciando PAD y COUNTER-MEL. Escucha primero DRUMS + BASS + MELODY. Si esta combinación ya es musicalmente interesante, la pista tiene potencial. Añade después PAD y luego COUNTER-MEL.

Edición de la melodía

La pista MELODY está diseñada para ser editada. El script genera una base musicalmente coherente — tus intervenciones manuales son el 20% final.



ACROSONUS

Los puntos de edición más efectivos:

- Alargar las notas de resolución (paso 14 de cada frase A2/B)
- Eliminar notas demasiado cercanas que crean clusters no deseados
- Decidir si conservar o eliminar las notas de paso cromáticas
- Modificar el clímax en el paso 10 si la nota generada no te convence

Edición del bajo

El walking bass genera notas de aproximación cromáticas en el paso 15.

Si una nota de aproximación suena disonante en el contexto de tu VSTi, puedes simplemente eliminarla — el bajo sigue siendo coherente sin ella.

Las regiones como guía de mezcla

Las regiones con código de colores en la línea de tiempo reflejan exactamente

la dinámica de la pista: Intro y Outro están en torno al 50% de energía,

Verse al 70%, Chorus al 100%. Usa estas regiones para calibrar tus faders de automatización de volumen y obtener una curva dinámica global coherente.

Automatización CC

La pista PAD contiene curvas CC#11. Si abres la automatización de esta pista en REAPER, verás curvas exponenciales en cada acorde. Puedes modificarlas libremente — aumenta el swell_start_val para un pad más presente, o reduce el pico para un pad más retirado.

El Bridge modulado

El Bridge se transpone automáticamente +2 semitonos. Si esta modulación te parece demasiado brusca en tu contexto, puedes editar la pista BASS del Bridge para volver a la tonalidad original — el Bridge conservará sus acordes prestados pero sin la modulación global.

Estilo híbrido — recomendaciones

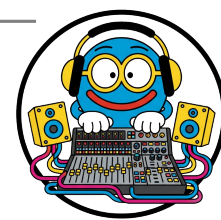
Combinación	Proporción recomendada	Resultado
Pop + R&B	60/40	Pop soul moderno
Lo-Fi + Jazz	70/30	Lo-fi jazzístico



House + Techno	50/50	Tech-house
Rock + Trap	60/40	Alternativo oscuro
R&B + Pop	40/60	Pop emotivo

10. Referencia — Los 17 presets

Nº	Nombre	Acordes	Estilo recomendado
1	Pop I-V-vi-IV (C)	C G Am F	Pop, House
2	Pop vi-IV-I-V (Am)	Am F C G	Pop, R&B
3	Pop I-IV-vi-V (C)	C F Am G	Pop
4	50s I-vi-IV-V (C)	C Am F G	Pop, Rock
5	Minor i-VII-VI (Am)	Am G F G	R&B, Trap
6	Minor i-iv-VII (Am)	Am Dm G C	R&B, House
7	Andaluz i-VII-VI-V (Am)	Am G F E	Techno, Lo-Fi
8	Minor ii-V-i (Dm)	Dm Am E7 Am	Jazz, Soul
9	Jazz ii-V-I (C)	Dm7 G7 Cmaj7 Cmaj7	Jazz, Lo-Fi
10	Soul Am7 groove	Am7 D9 Gmaj7 Cmaj7	R&B, Jazz
11	Neo-Soul (Dm)	Dm9 Gmaj7 Cmaj7 Am7	R&B, Lo-Fi
12	Rock I-IV-V (A)	A D E E	Rock
13	Rock i-VI-III-VII (Am)	Am F C G	Rock, Pop
14	Rock Power i-VII-VI	Am G F G	Rock, Trap
15	Blues 12 compases (A)	A A A A D D A A E D A E	Rock, Lo-Fi
16	House vi-I-V-IV (Am)	Am C G F	House, Pop
17	Techno i-VI-III-VII	Am F C G	Techno, House



11. Referencia — Sintaxis de acordes

Formato general

NOTA[CALIDAD][:COMPASES] NOTA[CALIDAD][:COMPASES] ...

Los elementos entre corchetes son opcionales.

Notas aceptadas

C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

Calidades aceptadas

(ninguna)	Mayor	Cm	Menor	Cmmin	Menor (alternativa)	Cminmaj7
Mayor 7	Cmaj7m7		Menor 7	Cm77	Dominante 7	C79
Dominante 9	C9m9		Menor 9	Cm9add9	Mayor add9	Cadd9sus4
Sus4	Csus4sus2		Sus2	Csus2dim	Disminuido	Cdimaug
Aumentado	Caug5		Power chord	C5		

Duraciones

La duración se expresa en compases enteros. Por defecto: 4 compases.

Am:4 La menor, 4 compases G7:2 Sol dominante 7, 2 compases Cmaj7:8 Do mayor 7, 8 compases F Fa mayor, 4 compases (por defecto)

Ejemplos válidos

Am:4 F:4 C:4 G:4 Dm7:2 G7:2 Cmaj7:4 Am7:4 A:4 D:4 E:4 E:4 Eb:4 Bb:4 Gm:4 F:4 Cm7:4 Fm7:4 Bb7:4 Ebmaj7:4

Notas importantes

Las calidades son insensibles a mayúsculas/minúsculas: Am, am, AM son equivalentes.

La duración debe ser un número entero positivo. El separador entre acordes es un espacio.

El carácter | se ignora (útil para notación visual de compases).

12. Referencia — Notas MIDI de batería (GM)

La pista DRUMS utiliza el canal 10 con el mapeado GM estándar.

Nota MIDI	Instrumento	Contexto en el script
36	Bombo	Todas las posiciones de bombo del estilo
38	Caja	Tiempos 2 y 4, ghost notes, fills
42	Hi-hat cerrado	Pasos regulares fuera de open_steps
46	Hi-hat abierto	Pasos definidos por el estilo (open_steps)



49	Crash cymbal	Inicio de cada sección
51	Ride cymbal	Lo-Fi y Bridge lofi (reemplaza el hi-hat)
53	Ride bell	Lo-Fi, tiempos 1 y 3 únicamente

Duraciones específicas

Instrumento	Duración (ticks)	Motivo
Bombo	110	Corto, ataque percusivo
Caja	115	Ligeramente más largo
Ghost snare	80	Muy corto, apenas audible
Hi-hat cerrado	95	Estándar
Hi-hat abierto	220	Más largo para el sonido de apertura natural
Crash	800	Largo para el decay natural
Redoble de caja	55	Muy corto para la densidad del redoble

13. Preguntas frecuentes

P: El script no muestra ningún diálogo y se cierra inmediatamente.

Asegúrate de que REAPER está en ejecución y de que hay un proyecto abierto.

El script necesita un proyecto activo para calcular la posición del cursor y la ruta del archivo de informe.

P: Escucho la batería pero no la melodía ni el bajo.

Las pistas MELODY y BASS están en el canal MIDI 1. Si tu VSTi está configurado para escuchar solo un canal específico (distinto de 1 o "All"), las notas no se reproducirán. Configura la entrada MIDI del VSTi en "All channels".

P: Las regiones con código de colores no aparecen en mi línea de tiempo.

Comprueba que las regiones están activadas en REAPER: View > Show Regions.

En algunas versiones, también debes activar View > Regions Lane.



P: El CC#11 no hace nada en mi pad.

Tu VSTi no responde al CC#11 por defecto. Dos soluciones:

1. Dentro del VSTi, mapea CC#11 al parámetro de volumen o expresión
2. En REAPER, usa un filtro MIDI (JS: MIDI Channel Filter) para redirigir

CC#11 hacia CC#7 (Volumen) si tu VSTi responde al CC#7

P: El Bridge suena disonante en comparación con el resto.

El Bridge se transpone automáticamente +2 semitonos. Algunas combinaciones de acordes y tonalidades pueden hacer que esta modulación resulte brusca.

Solución: abre los items MIDI de la pista BASS del Bridge, Ctrl+A para seleccionar todo, luego transpón -2 semitonos (Shift+flecha abajo dos veces en el piano roll). El Bridge conservará sus acordes prestados pero en la tonalidad original.

P: Quiero reproducir una generación exactamente pero no anoté el seed.

Si no has cerrado REAPER desde la generación, deshaz todas las acciones (Ctrl+Z hasta volver al estado en blanco) y vuelve a ejecutar el script — pero con un nuevo seed aleatorio no recuperarás el original. En el futuro: el seed siempre aparece en el informe de texto MidiStruct__rapport.txt en la carpeta del proyecto.

P: ¿Puedo usar múltiples generaciones en el mismo proyecto?

Sí. Cada ejecución añade 5 nuevas pistas después de las existentes, con las regiones e items correspondientes. Puedes comparar dos versiones una al lado de la otra, o combinar secciones de diferentes generaciones. Coloca el cursor en posiciones diferentes para que las pistas no se superpongan.

P: La generación tarda mucho tiempo.

Para progresiones cortas (2-4 acordes), la generación tarda de 2 a 5 segundos.

Para el preset Blues 12 compases, puede tardar de 8 a 12 segundos porque la progresión es más larga y la curva CC#11 genera muchos puntos por acorde.

Esto es normal.

P: ¿Puedo cambiar el BPM después de la generación?



El BPM inicial se fija mediante un marcador de tempo de REAPER al inicio del proyecto. Si cambias el BPM del proyecto después, el MIDI lo seguirá automáticamente (las posiciones PPQ no cambian, solo cambia la interpretación temporal). Los tres marcadores de tempo automáticos (Bridge, Chorus 3, Outro) seguirán siendo proporcionalmente coherentes.

P: ¿Cómo desactivo la modulación del Bridge si no la quiero?

La modulación no está actualmente expuesta como parámetro en los diálogos.

Para neutralizarla: selecciona todos los items MIDI del Bridge, abre el piano roll, Ctrl+A para seleccionar todo, luego transpón -2 semitonos. Repite en las 5 pistas (BASS, PAD, MELODY, COUNTER-MEL — DRUMS no se transpone).

MidiStruct — Generador MIDI Algorítmico para REAPER

ReaScript Lua — Sin dependencias externas — Reproducible por seed

Licenciado bajo GNU GPL v3 — <https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html>



ACROSONUS